

①

Institut Universitaire des Sciences (IUS)
Faculté des sciences et technologies

Prénom : Lens Sandro

Nom : PÉTIOTÉ

Niveau : L3

Cours : Administrations des systèmes informatiques

Prof : Ismael SAINT AMOUR

ETE

Sujet 2 :

1- Expliquez la différence entre un hyperviseur de type 1 et de type 2.
Donnez un exemple pour chaque type.

R- Un hyperviseur de type 1 s'installe directement sur le matériel physique de la machine, sans système d'exploitation hôte intermédiaire. Il gère lui-même les ressources comme le CPU, la RAM... Il offre des performances maximales et une sécurité accrue qui est idéale pour la production en entreprise.

Exemple : ESXI (VMware) et Proxmox (qui s'appuie directement sur le noyau Linux).

- Un hyperviseur de type 2 s'exécute comme une application logicielle au-dessus d'un système d'exploitation hôte existant. Donc c'est le système d'exploitation hôte qui ordonnance les ressources physiques.
Exemple : VirtualBox.

②

2- Présentez deux différences majeures ainsi qu'un cas d'usage typique pour chaque technologie.

R-

Rsync VS Bacula

1. Rsync est un logiciel libre de synchronisation et de copie de fichiers point à point.

Bacula est une suite logicielle complète de sauvegarde d'entreprise centralisée.

2. Rsync écrase ou synchronise l'état actuel à l'exception de l'option spécifique. Bacula gère nativement des cycles de rétention complexes comme sauvegardes complètes, différentielles... avec un historique strict.

Cas d'usage typique:

Rsync: Synchroniser rapidement deux répertoires locaux ou copier un dossier de configuration vers un serveur distant via SSH.

Bacula: Automatiser et centraliser la sauvegarde quotidienne de tout un parc de serveurs d'entreprise avec externalisation sur bandes ou stockage cloud.

[3- Comparez Linux Server et Windows Server sur trois aspects : gestion des droits, gestion des paquets, mécanisme de journalisations.]

Iptables VS nftables

1. Iptables évalue les règles de manière séquentielle, ce qui ralentit le traitement à mesure que la liste s'allonge.

Nftables utilise une machine virtuelle interne dans le noyau Linux qui compile les règles en bytecode, offrant une exécution beaucoup plus rapide et efficace.

2. Iptables nécessite des outils distincts selon le protocole.

Nftables unifie tout au sein d'un seul outil (nft) avec une syntaxe plus lisible et une gestion native des ensembles.

③

Cas d'usage typique

iptables: Maintenance ou dépannage de scripts hérités sur de vieux serveurs Linux en production.

iptables: Configuration du pare feu d'un nouveau serveur Linux moderne pour bloquer dynamiquement des milliers d'adresses IP suspectes sans effondrer les performances CPU.

3 - Comparez Linux Server et Windows Server sur trois aspects : gestion des droits, gestion des paquets, mécanisme de journalisation !

Gestion des droits

Linux Server repose traditionnellement sur le modèle discrétionnaire avec les permissions Read, Write, Execute (rwx), complété par les ACL POSIX.

Windows Server repose historiquement sur les ACL NTFS. Entièrement centralisé en entreprise via les rôles et permissions hérités de l'Active Directory.

Gestion des paquets

Sur Linux, c'est centralisée, automatisée et sécurisée via des gestionnaires de paquets natifs comme apt (Debian/Ubuntu) ou dnf/yum (RHEL) utilisant des dépôts officiels.

Sur Windows c'est traditionnellement manuelle via des installateurs exécutable (.exe, .msi). Évolue récemment vers des solutions comme Winget ou PowerShell.

Mécanisme de journalisation

Sur Linux c'est centralisé par le démon syslog (ou rsyslog), et moderne via le binaire journald de Systemd. Les logs sont stockés en texte brut ou binaire indexé dans /var/log et configurables à distance.

Sur Windows c'est géré par le service central Windows Event Log. Les logs sont stockés au format binaire propriétaire .evt et consultables via l'interface graphique Event Viewer ou PowerShell.

④

- 4- Comparez Prometheus et Zabbix. Pour quel type de métriques (CPU, mémoire, requêtes HTTP) l'un est-il plus adapté?
- Prometheus est conçu pour les architectures modernes. Il utilise un modèle Pull et stocke les données dans une base de données orientée séries temporelles.
 - Zabbix est une solution de monitoring traditionnelle d'infrastructure. Il utilise principalement un modèle Push s'appuyant sur une base de données relationnelle (My SQL / PostgreSQL).

Adaptation selon le type de métriques:

Requêtes HTTP

Pour les requêtes, Prometheus est plus adapté.

Prometheus excelle pour le monitoring applicatif à haute dynamique. Grâce à son modèle multidimensionnel et au langage PromQL, il suit facilement les taux de requêtes par seconde.

CPU, Mémoire

Zabbix est plus adapté

Pour les métriques d'infrastructure classiques, Zabbix est extrêmement robuste. Il dispose de modèles d'alertes natifs parfaits pour notifier dès qu'un seuil fixe de mémoire est dépassé sur des serveurs physiques ou virtuels.

5- Quelle est la différence entre SSH et SFTP?

SSH (Secure Shell): c'est un protocole de communication réseau sécurisé permettant de créer un canal chiffré. Son cas d'usage principal est l'exécution de commandes à distance et la gestion d'un shell distant de manière sécurisée.

SFTP (SSH File Transfer Protocol): c'est un protocole de transfert de fichiers distinct qui s'exécute à l'intérieur d'un canal SSH sécurisé. Donc il bénéficie de la sécurité de SSH, mais ses commandes sont strictement dédiées à la manipulation de fichiers.

5)

6- Mise en situation : Une université met en place un environnement Linux afin de gérer les comptes des étudiants et des enseignants, les services internes de l'établissement, des bases de données pédagogiques.

a) Expliquez comment organiser efficacement les groupes d'utilisateurs afin de faciliter la gestion des accès.

Pour faciliter la gestion des accès, il faut appliquer le principe du moindre privilège et une structure logique basée sur les rôles de l'établissement.

- Premièrement on fait la création de groupes principaux

1- Étudiants : Pour tous les comptes étudiants avec des droits restreints aux bases de données.

2- Enseignants : Pour les professeurs, ayant comme accès écriture, lecture et le droit de consulter.

3- Administration : Pour le personnel de l'établissement, avec de l'accès aux services internes.

4- Admin : Pour la gestion de l'infrastructure.

- Deuxièmement : On fait la création de groupes secondaires

Exemple :

Système - L3 : Permettant l'accès aux bases de données pédagogiques ou aux répertoires de TD partagés.

- Gestion des droits sur les fichiers partagés :

- On utilise SGID sur les répertoires partagés, pour que le dossier partagé appartienne au groupe.

- Mise en place d'un UMASK strict pour assurer les droits d'écriture des membres que les autres n'ont pas.

(6)

b) Quel est le rôle du fichier et du mécanisme sudoers dans l'administration système Linux ?
Expliquez son importance dans la gestion des privilèges.
Le fichier sudoers permet de définir et de contrôler quels utilisateurs ou groupes sont autorisés à exécuter des commandes en tant que superutilisateur ou un autre utilisateur, de manière sélective.

- Mécanisme : Quand un utilisateur lance une commande précédée de sudo, le système consulte le fichier.
Le mécanisme vérifie si l'utilisateur ou son groupe a le droit d'exécuter cette commande spécifique.
L'authentification se fait avec le propre mot de passe de l'utilisateur, évitant ainsi de partager le mot de passe de root.

Importance dans la gestion des privilèges

- 1- Chaque utilisation de sudo est journalisée, permettant de savoir exactement qui a fait quelle action administrative.
- 2- Au lieu de donner un accès root total, on peut autoriser un enseignant ou un technicien stagiaire à effectuer uniquement une tâche précise.